

★★★
52

셀룰로이드, 성냥, 석유류 등 기타 가연성 위험 물질을 제조 또는 저장하는 장소의 배선으로 틀린 것은?

- ① 금속관 배선
- ② 케이블 배선
- ③ 플로어 덕트 배선
- ④ 합성 수지관(CD관 제외) 배선

3해설

가연성 분진, 위험물 : 금속관, 케이블, 합성 수지관 공사

★
53

자동 화재 탐지 설비의 구성 요소가 아닌 것은?

- ① 비상 콘센트 ② 발신기
- ③ 수신기 ④ 감지기

3해설

- 자동 화재 탐지 설비 구성 요소 : 감지기(열 또는 연기 감지), 수신기, 발신기, 음향 장치, 배선, 전원
- 비상 콘센트 설치 대상물
 - 지하층을 포함한 11층 이상의 층
 - 지하층의 층수가 3개층 이상, 지하층의 바닥 면적 합계 1,000[m²] 이상
 - 터널의 길이가 500[m] 이상

★★★
54

부하의 역률이 규정값 이하인 경우 역률 개선을 위하여 설치하는 것은?

- ① 저항 ② 리액터
- ③ 컨덕턴스 ④ 진상용 콘덴서

3해설

역률 개선 장치

전력용 콘덴서	동기 조상기
진상 전류 공급	진상, 지상 전류 공급

★
55

금속관 구부리기에 있어서 관의 굴곡이 3개소가 넘거나 관의 길이가 30[m]를 초과하는 경우 적용하는 것은?

- ① 커플링 ② 폴 박스
- ③ 로크 너트 ④ 링 리듀서

3해설

금속관이 정크선 박스에서 나와서 직각으로 구부러지는 총 각도는 360°이므로 3개소이며 만약 360°를 초과 시에는 중간에 폴 박스나 정크선 박스 등을 접속하여 시설한다.

★
56

연선 결정에 있어서 중심 소선을 뺀 층수가 3층이다. 전체 소선수는?

- ① 91 ② 61
- ③ 37 ④ 19

3해설

$N = 1 + 3n(n+1)$ [가닥] 이므로 $n = 3$ 층이고
 $N = 1 + 3 \times 3(2+1) = 37$ [가닥]

★★★

57

접지 전극의 매설 깊이는 몇 [m] 이상인가?



- ① 0.6 ② 0.65
- ③ 0.7 ④ 0.75

3해설

접지극(전극)의 매설 깊이는 지하 75[cm] 이상 깊이에 매설하되 동결 깊이를 감안할 것

★★★

58

옥내 배선 공사할 때 연동선을 사용할 경우 전선의 최소 굵기[mm²]는?

- ① 1.5 ② 2.5
- ③ 4 ④ 6

3해설

저압 옥내 배선에 사용하는 전선은 2.5[mm²] 이상의 연동 절연 전선(단, OW 제외)이나 단면적 1[mm²] 이상의 MI(미네랄 인슐레이션) 케이블을 사용하여야 한다.

★★★

59

합성수지관을 새들 등으로 지지하는 경우 지지점 간의 거리는 몇 [m] 이하인가?



- ① 1.5
- ② 2.0
- ③ 2.5
- ④ 3.0

3해설

합성수지관 지지점 간 거리 : 1.5[m] 이하마다 새들로 지지할 것